

RF 지문은 수신 체인 어디서 살고 죽는가

프로브 포인트 절제로 본 지문의 위치, 실측

2i

2026-07-29

초록

무선기기 하드웨어 임퍼펙션 기반 개체 식별(RF 지문, RFFI)을 실제 시스템에 넣을 때 흔히 암묵적으로 가정하는 것이 하나 있다. 수신 체인의 표준 처리 단계 - 자동이득제어(AGC), 반송파 주파수 오프셋(CFO) 보정, 심볼 동기, 반송파 위상 복구 - 를 통과한 뒤의 신호에서 지문을 뽑아도 상관없거나, 오히려 잡음이 정리돼 더 낫다는 가정이다. 우리는 프로브 포인트 절제 실험(probe-point ablation)으로 이 가정을 직접 검증했다. 합성 장비군 데이터셋(가상 송신기 10대, 가상 수신기 2대, 패킷 60개, 복수 채널조건, 고정 시드) 위에서 수신 체인의 7개 지점(P0 원시 IQ부터 P7 복조 심볼까지)마다 독립적으로 소형 1D-CNN을 훈련해 동일 지표로 비교했다. 결과는 암묵적 가정과 정반대였다. 지문 식별성은 체인 맨 앞단(P0 원시 IQ, P1 AGC 이후)에서 가장 강했고, 등가오류율(EER)은 이 지점에서 0.31 수준이었다. 신호가 CFO 보정과 심볼 동기, 반송파 위상 복구를 차례로 통과할수록 EER은 단조적으로 악화되어, 복조 심볼 단계(P7)에서는 0.499에 도달했다. 검증(verification) 관점에서 0.499는 우연(0.5)과 통계적으로 구별되지 않는다. 다시 말해 수신 체인 후반부에서 지문을 뽑는 표준적인 설계 선택은, 최소한 이 실험 조건에서는 지문을 거의 완전히 지워 버린다. 우리는 이 결과를 물리적으로 설명하고, 실제 하드웨어를 대상으로 한 선행연구가 반대 방향(체인 후반부가 유리하다)을 보고한 이유까지 함께 짚는다. 아울러 절대적 분리도가 약하다는 점, 그리고 이 결론이 합성 데이터의 한계에 어느 정도 갇혀 있다는 점을 숨기지 않는다. 실측값과 그 한계를 함께 공개하는 것이 이 논문의 목적이다.

목차

1	요약	3
2	배경	3
3	방법	3
3.1	프로브 포인트 사다리 (P0-P7)	3
3.2	모델과 임베딩	4
3.3	평가 지표 (네 가지)	4
4	데이터·설정	4
5	결과	5
6	합의	6
7	데이터와 재현	7
8	참고문헌	7

1 요약

무선기기 하드웨어 임퍼펙션 기반 개체 식별(RF 지문, RFFI)을 실제 시스템에 넣을 때 흔히 암묵적으로 가정하는 것이 하나 있다. 수신 체인의 표준 처리 단계 - 자동이득제어(AGC), 반송파 주파수 오프셋(CFO) 보정, 심볼 동기, 반송파 위상 복구 - 를 통과한 뒤의 신호에서 지문을 뽑아도 상관없거나, 오히려 잡음이 정리돼 더 낫다는 가정이다. 우리는 프로브 포인트 절제 실험(probe-point ablation)으로 이 가정을 직접 검증했다. 합성 장비군 데이터셋(가상 송신기 10대, 가상 수신기 2대, 패킷 60개, 복수 채널조건, 고정 시드) 위에서 수신 체인의 7개 지점(P0 원시 IQ부터 P7 복조 심볼까지)마다 독립적으로 소형 1D-CNN을 훈련해 동일 지표로 비교했다. 결과는 암묵적 가정과 정반대였다. 지문 식별성은 체인 맨 앞단(P0 원시 IQ, P1 AGC 이후)에서 가장 강했고, 등가오류율(EER)은 이 지점에서 0.31 수준이었다. 신호가 CFO 보정과 심볼 동기, 반송파 위상 복구를 차례로 통과할수록 EER은 단조적으로 악화되어, 복조 심볼 단계(P7)에서는 0.499에 도달했다. 검증(verification) 관점에서 0.499는 우연(0.5)과 통계적으로 구별되지 않는다. 다시 말해 수신 체인 후반부에서 지문을 뽑는 표준적인 설계 선택은, 최소한 이 실험 조건에서는 지문을 거의 완전히 지워 버린다. 우리는 이 결과를 물리적으로 설명하고, 실제 하드웨어를 대상으로 한 선행연구가 반대 방향(체인 후반부가 유리하다)을 보고한 이유까지 함께 짚는다. 아울러 절대적 분리도가 약하다는 점, 그리고 이 결론이 합성 데이터의 한계에 어느 정도 갇혀 있다는 점을 숨기지 않는다. 실측값과 그 한계를 함께 공개하는 것이 이 논문의 목적이다.

2 배경

RF 지문은 두 대의 동일 모델 무선기기라도 완전히 똑같이 동작하지 않는다는 사실에서 출발한다. 발진기 위상잡음, ADC/DAC 비선형성, IQ 불균형, 전력증폭기(PA)의 압축·왜곡 특성 같은 아날로그 단의 제조 공차는 개체마다 조금씩 다르고, 이 차이는 방사되는 파형에 재현 가능한 흔적으로 남는다. 이 흔적을 특징으로 뽑아 “이 신호를 보낸 것이 어느 기기인가” 또는 “이 신호가 등록된 기기에서 온 것인가”를 판정하는 것이 RF 지문 기술이다. 크리덴셜을 추가로 심지 않고 물리계층 신호만으로 신원 신호를 얻을 수 있다는 점 때문에 산업 IoT 게이트웨이 인증, 공장 무선망의 미등록 기기 탐지 같은 용도로 꾸준히 제안된다.

이 기술을 실제 수신기 소프트웨어에 넣으려는 엔지니어는 반드시 한 가지 설계 결정을 마주한다. 수신 체인의 어느 지점에서 신호를 가로채 지문 모델에 넣을 것인가. 수신 체인은 일반적으로 원시 IQ 샘플을 받아 AGC로 전력을 정규화하고, CFO를 보정하고, 심볼 타이밍을 복구하고, 등화기를 통과시키고, 반송파 위상을 복구한 뒤 최종적으로 심볼을 복조한다. 이 파이프라인은 통신 성능(비트오류율)을 최적화하기 위해 설계된 것이다. 통신 성능 관점에서는 이 단계들을 전부 통과한 뒤의 신호가 언제나 더 “깨끗”하다. 그래서 지문 추출도 이 정제된 신호에서 하는 편이 자연스럽다는 직관이 있고, 실제로 일부 선행연구는 동기화 이후 지점이 오픈셋 판정에서 더 낫다고 보고한다. 그러나 이 직관은 통신 성능과 식별성이 같은 방향으로 움직인다는 전제 위에서 있고, 그 전제는 검증된 적이 없다.

물리적으로 보면 오히려 반대 방향이 더 그럴듯하다. AGC는 전력 관련 임퍼펙션(예: PA 이득 압축의 크기 성분)을 정규화해 지워 버릴 수 있다. CFO 보정은 발진기 오프셋이라는, 개체마다 다른 물리량 그 자체를 추정해서 빼 버린다. 심볼 동기와 반송파 위상 복구도 마찬가지로 개체 고유의 타이밍·위상 특성을 “오류”로 규정하고 교정한다. 즉 수신 체인의 목적 함수(비트오류율 최소화)와 지문의 정의(개체 고유의 재현 가능한 편차) 사이에는 근본적인 긴장이 있을 수 있다. 우리는 이 긴장을 추측이 아니라 같은 데이터, 같은 모델 용량, 같은 평가 프로토콜로 직접 측정하기로 했다. 방법은 단순하다. 수신 체인의 각 단계마다 신호를 “탭”해서 별도로 저장하고, 그 탭 지점마다 독립적으로 지문 분류·검증 모델을 훈련해 성능을 비교한다. 어떤 모델 구조를 쓰느냐가 아니라 어느 지점에서 신호를 가로채느냐가 변수다.

3 방법

3.1 프로브 포인트 사다리 (P0-P7)

수신 체인을 8개 지점으로 나누어 각 지점의 신호를 독립적으로 기록했다.

프로브	수신 단계	도메인
P0	원시 IQ (수신기 입력, 무처리)	샘플레이트
P1	AGC(자동이득제어) 통과 후	샘플레이트
P2	코스(coarse) CFO(반송파 주파수 오프셋) 보정 후	샘플레이트
P3	정합필터(matched filter) 통과 후	샘플레이트
P4	심볼 동기(symbol timing recovery) 후	심볼레이트

프로브	수신 단계	도메인
P5	반송파 위상(carrier phase) 복구 후	심볼레이트
P6	등화기(equalizer) 통과 후	심볼레이트
P7	최종 복조 심볼	심볼레이트

P6(등화기)은 이번 실험의 데이터 생성 파이프라인이 등화 단계를 건너뛰도록 구성돼 있어 실측 데이터가 존재하지 않는다. 따라서 이번 사다리는 P0, P1, P2, P3, P4, P5, P7의 7개 지점으로 구성된다. P6의 부재는 결과 해석에 영향을 주지 않는다 - 인접한 P5(반송파 위상)와 P7(최종 복조) 모두 이미 EER이 chance 근처에 도달해 있어, 그 사이에 있을 P6이 사다리의 방향을 바꿀 여지가 거의 없다.

P0-P3는 샘플레이트 도메인(초당 샘플 단위 시계열)에, P4·P5·P7은 심볼레이트 도메인(초당 심볼 단위 시계열)에 있다. 두 도메인은 시간축 스케일이 다르므로 창 길이도 다르게 설정했다 - 샘플레이트 도메인은 창 256개 샘플, 심볼레이트 도메인은 창 64개 심볼. 패킷당 최대 3개 창을 균등 간격으로 뽑았다.

3.2 모델과 임베딩

각 프로브 포인트마다 독립적으로 1D-CNN을 훈련했다. 구조는 1D 컨볼루션 4개 층(채널 2→64→64→128→128, 커널 7, 배치정규화·ReLU·맥스풀 각 층 뒤)에 전역평균풀링을 씌우고, 완전연결층(128→128)을 지나 128차원 임베딩을 얻은 뒤, 그 임베딩에 드롭아웃(0.3)과 분류 헤드(128→8)를 얻은 형태다. 입력은 복소수 IQ를 [실수, 허수] 2채널로 분리하고 RMS 전력으로 정규화한 것이다. 모든 지점에서 동일한 구조, 동일한 하이퍼파라미터(40 에폭, 배치 128, 학습률 1e-3)로 훈련했다 - 변수는 오직 어느 지점의 신호를 넣었느냐다.

3.3 평가 지표 (네 가지)

same-rx acc: 학습에 사용한 것과 같은 가상 수신기(rx0)에서, 학습에 쓰지 않은 나머지 패킷(각 그룹의 마지막 30%)에 대한 8-way 분류 정확도. **cross-rx acc:** 학습에 전혀 등장하지 않은 다른 가상 수신기(rx1)의 전체 패킷에 대한 같은 8-way 분류 정확도. **gap (=same-rx acc - cross-rx acc):** 그 지점의 “지문”이 실은 수신기 개체 특성(receiver nuisance)을 학습한 결과인지의 대리 지표다. gap이 크면 모델이 진짜 송신기 지문이 아니라 rx0라는 특정 수신기의 특성을 학습했다는 뜻이다. **EER (Equal Error Rate):** 검증 관점의 핵심 지표다. rx1의 known(등록 8대)+unknown(비등록 2대) 샘플 전체에서 128차원 임베딩의 코사인 유사도를 계산해, genuine 페어(같은 송신기)와 impostor 페어(다른 송신기, 비등록 포함)의 점수 분포를 얻고, 오인가율(FAR)과 오거부율(FRR)이 교차하는 지점을 선형 보간으로 구한다. **unknown mean maxcos:** 비등록 송신기(2대) 샘플이 등록 8-class 센트로이드(훈련셋 임베딩 평균) 중 가장 가까운 것과 갖는 코사인 유사도의 평균이다. 낮을수록 오픈셋 배제(비등록 기기를 등록 기기로 오판하지 않는 능력)가 잘 되고 있다는 뜻이다.

네 지표를 같이 보는 이유는 단일 지표만으로는 오독하기 쉽기 때문이다. 분류 정확도만 보면 “그 지점이 지문을 담고 있다”고 결론 내리기 쉬운데, gap이 크면 그 정확도가 수신기 특성의 과적합일 수 있다. EER은 순수하게 검증(등록 vs 비등록) 성능만 보므로 분류 정확도보다 실제 배포 시나리오에 더 가깝다. unknown maxcos는 EER과 다른 실패모드(비등록 기기를 등록 기기로 착각하는 것)를 직접 잡는다.

4 데이터·설정

실험은 자체 합성 장비군 생성기로 만든 가상 데이터셋 위에서 수행했다. 가상 송신기 10대, 가상 수신기 2대, 송신기당 패킷 60개, 복수의 채널조건, 고정 시드(재현성)로 생성했다. 각 가상 송신기는 IQ 불균형, PA 비선형성, CFO, 위상잡음 등 임퍼펙션 파라미터를 개별적으로 부여받은 별개의 “장비”로 취급된다. 각 가상 수신기 역시 자체 임퍼펙션 파라미터를 무작위로 부여받은 별개의 “수신기”로, rx0과 rx1이 서로 다른 수신 특성을 갖는다 - 이는 cross-rx 평가에서 “학습에 전혀 등장하지 않은 수신기에서도 지문이 유지되는가”를 시험하기 위한 장치다.

10대의 송신기 중 8대(tx0-tx7)는 known(등록) 집합으로, 분류 헤드가 학습하는 8개 클래스에 대응한다. 나머지 2대(tx8, tx9)는 unknown(비등록) 집합으로, 훈련에는 전혀 등장하지 않고 오직 open-set 평가(unknown mean maxcos)에만 사용된다. 훈련/평가 분할은 그룹(송신기×수신기×채널조건) 단위로 이루어진다 - 각 그룹의 앞 70%(패킷 순서 기준 0-41번째)를 훈련에, 나머지 30%(42-59번째)를 same-rx 평가에 쓴다. cross-rx 평가는 rx1의 전체 패킷을 쓴다(학습에 rx1이 전혀 등장하지 않으므로 분할이 불필요하다).

이 설정에서 짚어야 할 한계가 세 가지 있다. 첫째, 이것은 합성 데이터다. 가상 장비군의 임퍼펙션 분포가 실제 하드웨어의 임퍼펙션 분포와 얼마나 닮았는지는 별도로 검증되지 않았다(시뮬레이션-실측 간극, sim-to-real gap). 둘째, cross-rx 평가에 쓴 가상 수신기는 2대뿐이다. 이는 실제 SDR 하드웨어의 다양성을 대표하기에는 표본이 매우 적다. 셋째, 절대 식별성 자체가 약하다 - 뒤에서 보겠지만 최고 지점(P0)의 8-way 분류 정확도도 0.4 미만이다. 이 세 한계는 결과의 방향(어느 지점이 상대적으로 나은가)보다 절대값의 신뢰도에 더 크게 영향을 미친다. 우리는 이 논문 전체에서 절대값보다 지점 간 상대 순서를 더 신뢰할 수 있는 결론으로 취급한다.

5 결과

7개 프로브 포인트의 네 지표를 표 1에 정리했다. 8-way 분류의 우연 정확도는 $1/8=0.125$, 검증(EER)의 우연 수준은 0.5다.

표 1. 프로브 포인트별 지문 보존도 (실측)

프로브 (단계)	same-rx acc	cross-rx acc	gap	EER	unknown maxcos
P0 원시 IQ	0.387	0.377	0.010	0.307	0.923
P1 AGC	0.397	0.368	0.030	0.306	0.928
P2 조 CFO 보정	0.327	0.315	0.012	0.330	0.928
P3 정합필터	0.265	0.272	-0.008	0.410	0.927
P4 심볼 동기	0.155	0.148	0.007	0.489	0.883
P5 반송파 위상	0.167	0.160	0.007	0.493	0.876
P7 복조 심볼	0.130	0.138	-0.008	0.499	0.872

랭킹(gap과 EER을 함께 볼 때, 작을수록 좋음)은 $P0 \approx P1 > P2 > P3 > P7 > P4 > P5$ 순이다. 아래 두 그림은 이 사다리를 시각적으로 보여준다.

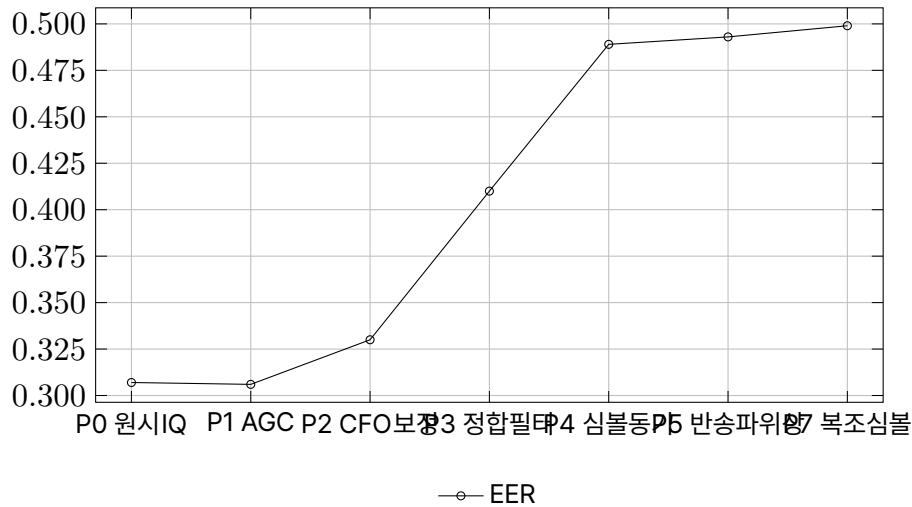


그림 1: 프로브 포인트별 EER 사다리

첫 번째 관찰은 EER이 P0/P1(약 0.31)에서 P4/P5/P7(약 0.49-0.50)로 단조적으로 나빠진다는 것이다. P7의 EER 0.499는 chance(0.5)와 실질적으로 구분되지 않는다 - 즉 최종 복조 심볼 단계에서는 검증 관점의 지문이 통계적으로 소멸했다고 봐도 무리가 없다. 두 번째 관찰은 gap이 전 지점에서 작다는 것이다(-0.008에서 0.030 사이). gap이 작다는 것은 same-rx acc가 rx0라는 특정 수신기의 특성을 외운 결과가 아니라, 실제로 학습에 없던 rx1에서도 거의 그대로 유지된다는 뜻이다. 이는 위 EER 하락이 "지점마다 수신기 과적합 정도가 달라서" 생긴 인공물이 아니라, 진짜 지문 정보가 체인을 지나며 사라지고 있다는 신호로 해석할 근거를 강화한다.

세 번째 관찰은 조금 더 미묘하다. unknown mean maxcos는 EER과 정확히 같은 방향으로 움직이지 않는다. P0-P3 구간에서는 0.923-0.928로 거의 일정하다가, P4에서 0.883으로 떨어지고 P5, P7에서 0.876, 0.872까지 더 떨어진다. 즉 비등록

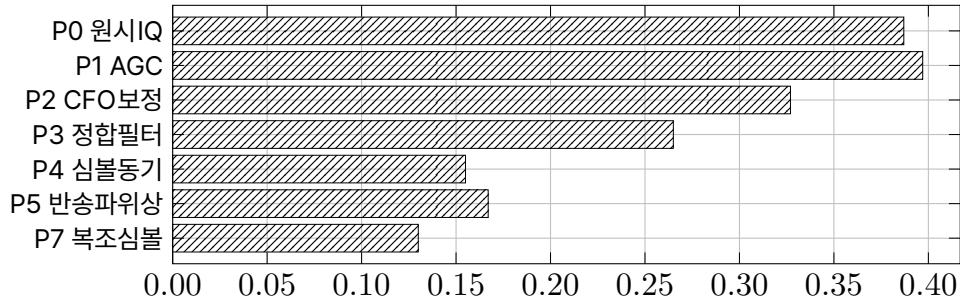


그림 2: same-rx 대 cross-rx 분류 정확도

송신기(unknown)가 등록 8-class 센트로이드와 갖는 최대 유사도는 체인 후반부로 갈수록 오히려 낮아진다 - 이 지표만 보면 “체인 후반부가 오픈셋 배제에는 더 유리하다”는 반대 방향의 신호처럼 보일 수 있다. 그러나 이 해석은 함정이다. maxcos가 낮아지는 것은 후반부에서 known 8-class 간의 임베딩 자체가 서로 잘 구분되지 않기 때문에 (same-rx acc가 0.13-0.17까지 떨어졌다) 벌어지는 부수 효과일 가능성이 높다 - 클래스들이 서로 뭉쳐 있으면 그 뭉침에서 벗어난 unknown이 상대적으로 “덜 가까워” 보이는 것은 판별력의 증거가 아니라 판별력 붕괴의 부산물이다. EER은 genuine과 impostor 양쪽 오류를 함께 보므로 이 함정에 걸리지 않는다. 그래서 이 논문은 EER과 gap을 1차 지표로, unknown maxcos는 참고 지표로 취급한다.

절대적 수준에서 보면 최고 지점(P0)도 8-way 분류 정확도 0.387에 그친다. chance 0.125보다는 3배 이상 높지만, 실용적인 인증 시스템이 요구하는 수준에는 한참 못 미친다. 3절에서 언급했듯 이는 합성 임퍼펙션의 개체 간 편차가 서로 너무 유사하게 설계됐거나(임퍼펙션 범위가 보수적으로 설정됨), 창 길이·훈련 에폭이 부족했을 가능성을 시사한다. 이 논문의 핵심 주장(체인 앞단이 유리하다)은 절대 수준이 아니라 지점 간 상대 순서에 있으므로 이 약점이 핵심 결론을 무효화하지는 않지만, 이 데이터셋을 실전 인증 시스템 성능 추정치로 곧바로 쓸 수는 없다는 뜻이다.

6 합의

가장 직접적인 합의는 실천적이다. RF 지문 검증 스택을 설계한다면, 최소한 우리 합성 데이터가 보여주는 임퍼펙션 유형(IQ 불균형, CFO, 위상잡음 계열)에 대해서는 AGC 통과 직후, CFO 보정 이전 지점(P0/P1)에서 임베딩을 취득해야 한다. 심볼 동기나 반송파 위상 복구, 그보다 늦은 최종 복조 심볼에서 취득하는 것은 - 통신 성능 관점에서는 더 “정제된” 신호처럼 보이지만 - 지문 관점에서는 정보를 이미 거의 다 잃은 뒤다. 수신 체인을 설계할 때 통신 성능 최적화 지점과 지문 추출 최적 지점이 다르다는 것을, 그리고 그 차이가 작지 않다는 것을(EER 0.31 대 0.50) 이 실험이 구체적인 수치로 보여준다.

두 번째 합의는 더 흥미롭고, 정직하게 다뤄야 할 부분이다. 실제 하드웨어를 대상으로 한 선행연구(“Where You Tap Matters”, arXiv:2607.21564)는 timing/carrier 복구 이후 지점이 오픈셋 판정에 더 유리하다고 보고했다 - 우리 결과와 정확히 반대 방향이다. 이 차이를 “우리가 맞고 그들이 틀렸다” 또는 그 반대로 단정하는 것은 성급하다. 대신 우리는 차이의 원인이 될 만한 두 가지 물리적 가설을 세운다. 첫째, 그 선행연구가 다루는 실제 하드웨어의 지문은 동기화 알고리즘이 교정하지 못하는 성분(예: PA의 메모리 효과, 완전히 모델링되지 않는 슈퍼리우스 발출)을 포함할 가능성이 있고, 동시에 동기화 과정이 채널 잡음이라는 방해 요인(nuisance)을 제거해 순효과가 양(+)이 됐을 수 있다. 둘째, 우리의 합성 지문은 CFO와 위상잡음처럼 동기화 알고리즘이 정의상 완벽하게 추정하고 교정할 수 있는 종류의 임퍼펙션에 편중돼 있고, 동시에 채널 방해 요인 자체가 이미 작다(전 지점에서 gap이 0.03 미만) - 즉 동기화가 지워 없앨 채널 잡음이 별로 없는 상태에서, 지문 그 자체만 정확하게 지워지므로 순효과가 음(-)이 된 것으로 보인다.

이 해석이 맞다면 합의는 두 갈래다. (a) 임퍼펙션 기반 지문을 실전에서 쓰려면 취득 지점을 동기화 체인 이전으로 당기는 것이 최소한 안전한 기본 선택이다 - 최악의 경우(우리 시뮬레이션처럼 지문이 완전히 교정 가능한 성분에 편중된 경우)에도 정보를 잃지 않는다. (b) 동시에, 우리의 합성 지문 모델이 실제 하드웨어보다 “너무 교정 가능하게” 설계됐을 가능성을 인정해야 한다. 실제 장비가 갖는 동기화 불변(sync-invariant) 성분 - 예를 들어 PA의 메모리 효과나 완전히 교정되지 않는 잔여 위상 왜곡 - 이 합성 데이터에는 충분히 반영되지 않았을 수 있다. 이는 데이터셋의 결함이지 결론의 오류가 아니지만, 이 논문의 랭킹이 “임퍼펙션 유형에 따라 달라질 수 있다”는 조건부라는 점을 분명히 해 둘 필요가 있다.

세 번째 합의는 방법론적이다. 우리는 단일 지표(정확도)가 아니라 네 지표를 함께 봤고, 그 결과 unknown maxcos가 EER과 다른 방향으로 움직이는 것을 관찰했다. 만약 우리가 unknown maxcos 하나만 봤다면 “체인 후반부가 오픈셋 배제에 유리하다”는 반대 결론에 도달했을 것이다. 이는 지문 연구 전반에 대한 일반적인 경고로 확장할 만 하다 - open-set 성능을 보고할 때는 최소한 판별력(같은 known-class 간 분리, EER)과 배제력(unknown vs known 분리, maxcos 계열)을 분리해서 함께 보고해야 한다. 하나만 좋아 보이는 지표를 골라 쓰면 방향이 반대로 읽힐 수 있다.

7 데이터와 재현

이 실험은 세 단계로 재현할 수 있다. (1) 합성 장비군 생성 - 가상 송신기 10대, 가상 수신기 2대, 송신기당 패킷 60개, 복수 채널조건, 고정 시드로 신호를 생성하고 수신 체인 파이프라인의 각 단계(P0-P5, P7 - 등화기 P6은 이 파이프라인 구성에서 생략됨)에서 IQ를 개별 기록한다. (2) 데이터 준비 - 패킷별로 지점마다 창을 슬라이스한다. 샘플레이트 지점(P0-P3)은 창 256샘플, 심볼레이트 지점(P4·P5·P7)은 창 64심볼, 패킷당 최대 3창을 균등 간격으로 취한다. 각 창에는 (패킷 ID, 송신기 인덱스, 수신기 인덱스, 채널조건 인덱스, 그룹 내 패킷 순서) 메타데이터를 함께 저장한다. (3) 지점별 독립 훈련·평가 - 평가 - 2.2/2.3 절에 기술한 1D-CNN을 지점마다 독립적으로 훈련하고, 각 지점에서 same-rx acc, cross-rx acc, gap, EER, unknown mean maxcos 네 지표를 계산한다. 지표 계산에서 EER은 가능하면 검증된 생체인식 평가 라이브러리(pyeeer)를 사용하고, 그 라이브러리가 없을 경우에는 FAR·FRR 교차점을 임계값 스윙과 선형 보간으로 직접 계산하는 방식으로 풀백한다 - 두 경로 모두 이 논문에서 보고한 값과 동일한 정의(FAR=FRR 교차점)를 따른다.

재현 시 유의할 캐비엣을 다시 강조한다. 이 데이터는 합성 데이터이며, 실제 장비의 임퍼펙션 분포와 다를 수 있다(시뮬레이션-실측 간극). cross-rx 평가에 쓰인 가상 수신기는 2대로, 실제 SDR 하드웨어 다양성을 대표하지 않는다. 절대 정확도·EER 수치는 합성 지문의 크기, 모델 용량, 훈련 에폭 수에 민감할 수 있으므로, 절대값보다 지점 간 상대 순서(랭킹)를 더 신뢰할 수 있는 결론으로 받아들여야 한다. 우리는 후속 작업으로 두 가지를 계획한다. 첫째, 합성 임퍼펙션의 개체 간 편차를 확대하고 동기화에 견디는 성분(PA 메모리 효과, 미교정 위상 왜곡)을 추가한 뒤 이 사다리를 다시 측정해 P0/P1 우위가 유지되는지, 혹은 실제 하드웨어 문헌처럼 중간 지점이 부상하는지 확인한다. 둘째, 실제 공중전파(over-the-air) 공개 데이터셋으로 동일한 절제 절차를 적용해 sim-to-real 간극을 직접 측정한다. 다만 그런 공개 데이터셋은 대개 수신 체인을 통과하기 전의 원시 버스트 형태로만 제공되므로, 프로브 재생성을 위한 별도 처리 파이프라인이 필요하며 이는 이 논문의 범위를 벗어난다.

8 참고문헌

1. "Where You Tap Matters" (arXiv:2607.21564) - 실제 하드웨어 기반 RF 지문 검증에서 프로브 지점 선택을 다룬 선행연구. timing/carrier 복구 이후 지점이 오픈셋 판정에 유리하다고 보고하며, 본 논문의 결과와 반대 방향을 시사한다 (4-5절 논의 참조).
2. SigMF (Signal Metadata Format) - 이 실험의 IQ 기록에 사용한 개방형 신호 메타데이터 포맷 규약. <https://github.com/gnuradio/SigMF>
3. pyeeer - 등가오류율(EER) 등 생체인식 검증 지표 계산에 사용한 오픈소스 라이브러리.